



Stat'app ACPR

Ralph

draft

Introduction

Ce projet vise à proposer une étude sur la stabilité financière mondiale. L'importance croissante des institutions financières non-bancaires (NBFi) vient redistribuer la structure du monde financier; historiquement pleinement centré autour des banques. La problématique réside sur le fait que ces entités, formant ce que l'on appelle le "Shadow banking", se distinguent par une régulation plus faible que celle imposée aux banques "traditionnelles".

Si la taille de ces fonds peut constituer un premier degré de risque, c'est surtout le phénomène d'interconnexion entre les banques et les NBFi qui pose question. De fait, les banques viennent prêter de l'argent et/ou investissent dans ces institutions tandis que ces dernières achètent des titres émis par les banques. Ce constat nous amène à la question centrale du projet: **Dans quelle mesure les détentions croisées entre banques et fonds d'investissement contribuent-elles à la propagation du risque systémique à l'échelle internationale ?**

En effet, il est naturel de penser que ces détentions réciproques peuvent entraîner un phénomène de propagation. La qualification d'un **risque systémique** est d'autant plus envisageable : tout choc à l'échelle local pourrait aboutir à une crise d'ordre mondiale. À titre d'exemple, cela pourrait s'illustrer par le mécanisme suivant : un fond subit des pertes colossales le forçant à vendre ses actifs d'urgence. Le bilan des banques détenant ces mêmes actifs ou ayant investi dans ce fond se dégrade, déclenchant une crise de panique. Ces mêmes banques cessent alors de prêter, ce qui aboutit à un gel de l'économie mondial. En vue de réaliser notre étude, nous utiliserons la base de données "Locational Banking Statistics (LBS)" fournie par la Banque des Règlements Internationaux (BRI) que nous présenterons plus en détails par la suite.

Comme indiqué dans la table des matières ci-dessous, ce rapport vise à être un livrable tout-en-un relatif à ce projet. Il comportera notamment un guide d'utilisation (dont les commandes permettant de reproduire l'ensemble des graphes et/ou tables présentés), une description détaillée des modèles utilisés et les résultats principaux en découlant.

1	Présentation et description du projet de recherche	2
1.1	Cadre d'étude	2
1.2	Revue détaillée de la littérature	2
2	Statistiques descriptives	6
2.1	Base de données LBS : préliminaires	6
2.2	Étude descriptive	7
3	Analyse de concentration	10
3.1	Indice de Herfindahl-Hirschmann	10
3.2	Graphique en réseau de neurones	10
4	Analyse de sensibilité aux cycles financiers	11
4.1	Déterminants de l'évolution des prêts aux NBFi : modèles ARMA/ARIMA . . .	11
4.2	Test de causalité de Granger	11
	Références	12
	Annexes	13

1 Présentation et description du projet de recherche

1.1 Cadre d'étude

Comme mentionné dans l'introduction, le coeur de notre étude aura pour support la base de données **Locational Banking Statistics** proposée par la BRI¹. Cette dernière reporte les opérations financières suivant la localisation géographique des bureaux bancaires, lui permettant d'être cohérente avec la balance des paiements². Elle couvre les créances et engagements des banques actives à l'international avec une capture de l'ordre de **95% de l'activité bancaire transfrontalière**. Une autre caractéristique majeure de cette base de données est qu'elle présente une **vision non consolidée**. En clair, cela signifie qu'elle comptabilise les positions intragroupe (à savoir celles entre une maison-mère et ses filiales). Ce dernier point constitue un élément majeur dans notre analyse quand l'on sait à quel point ces flux internes peuvent être vecteurs de contagion dans un contexte de risque systémique.

Caractéristiques :

- **Période couverte** : De 1977-Q4 à aujourd'hui.
- **Fréquence** : Trimestrielle.
- **Variables clés** : le secteur des contreparties (**L_CP_SECTOR**), le type d'instruments financiers (**L_INSTR**) ou encore la devise (**L_DENOM**).

Avant d'aborder les considérations issues de la recherche bibliographique, on se permet d'affiner le cadrage du sujet au travers de points annexes mais tout aussi importants. De ce fait, les caractéristiques propres aux LBS conduisent naturellement à certaines limites. Tout d'abord, la fréquence trimestrielle des données nous offre une approche structurelle quant à la propagation du risque. Ce niveau de granularité nous permet de rendre effectivement compte de l'évolution des expositions bilancielle à défaut de pouvoir identifier les instabilités de plus court terme. Deuxièmement, le fait que les données soient non consolidées peut engendrer un phénomène de double comptage. *En effet, si une institution ABC basée à Paris prête à sa filiale londonienne, cela apparaîtra comme une transaction transfrontalière*. Il y a donc un risque de surestimation de l'activité réelle. Enfin, nous rappelons que notre étude se restreint aux détentions croisées entre les banques et les NBFi (ce que les LBS décrivent parfaitement). Néanmoins, cela signifie la présence d'une lacune quant à la détection des risques engendrés par les interactions entre fonds. Bien que ces derniers constituent des canaux de transmission moins importants que ceux impliquant des banques, il pourrait être intéressant de les étudier par la suite afin d'aboutir à une vue d'ensemble plus complète.

1.2 Revue détaillée de la littérature

Cette section vise à présenter les différents articles qui ont servi de support et de base pour notre recherche. L'idée ici n'est pas de réaliser une succession de résumés décorrélés les uns des autres mais bien de montrer comment les résultats issus de la littérature nous ont permis d'affiner nos axes de recherche.

■ ***Shadow Always Touches the Feet: Implications of Bank Credit Lines to Non-Bank Financial Intermediaries (NBER)***

¹Banque des Règlements Internationaux

²Mesure les transactions économiques entre les acteurs exerçant leur activité sur le territoire national et ceux l'exerçant à l'étranger.

Dans cet article, l'étude des risques systémiques découlant des lignes de crédit accordées par les banques aux NBFi est réalisée au travers de l'exemple des sociétés d'investissement immobilier (REIT). Un premier résultat important est que pour les grandes banques, cette exposition indirecte au travers des REIT correspond à un tiers de leur exposition totale au secteur de l'immobilier commercial. Cette forte présence des grandes banques s'explique par la nature des REIT. Ces dernières doivent investir au moins 75% de leurs actifs dans l'immobilier et redistribuer 90% de leurs revenus sous forme de dividendes. Ainsi, de telles obligations les empêchent d'accumuler des réserves de cash et les rendent fortement dépendantes à la liquidité. On notera d'ailleurs que leur configuration rend l'exemple d'autant plus intéressant : ces dernières utilisent leurs lignes de crédit à un taux moyen de 29% (contre 22% pour les entreprises non financières en général). À cela s'ajoute leur forte sensibilité en période de crise, où leur taux d'utilisation explose (*durant le Covid-19, il a augmenté de 17 points de pourcentage contre seulement 2 points pour les entreprises non financières*).

Leurs tirages sont motivés par deux facteurs principaux. Tout d'abord, les auteurs ont trouvé une corrélation positive directe entre les demandes de rachat des investisseurs et les tirages sur les lignes de crédit (*augmentation de 1% entraîne une hausse de 0,44% des tirages*). S'ensuit la distinction entre les périodes "normales" où ces fonds servent à l'acquisition de propriétés et de crise où les REIT cessent d'investir et utilisent les lignes de crédit pour thésauriser du cash (*72 cents sur chaque dollar tiré servent à augmenter les réserves de liquidités*). En période de crise, l'impact sur les banques est alors multiple : transfert du risque des REIT sur les bilans bancaires, affaiblissement des rendements boursiers et création d'un mécanisme de transmission. En effet, le tirage d'une ligne de crédit transforme un engagement hors-bilan en un prêt au bilan, ce qui va naturellement demander des provisions pour pertes sur prêts immédiates. Les auteurs notent aussi un défaut de tarification de la part des banques (avec la création d'une prime de risques adéquate), les REIT disposant d'un traitement favorable. Tout cela conduit à l'établissement d'un élément-clé : l'impact des REIT sur les banques ne provient pas de défauts de paiement mais plutôt d'un encombrement du capital qui empêche ces dernières de prêter ailleurs.

L'utilisation de la mesure SRISK³ permet de décrire les implications systémiques. Tout d'abord, il est crucial de considérer la spécificité des REIT (et NBFi plus généralement) sans quoi l'on sous-estimerait le risque et donc les besoins en capitaux. De plus, l'étude estime que l'exposition aux REIT augmente le déficit de capital attendu des banques de 20%. Ainsi la quasi-totalité de ce fardeau pèse sur les grandes banques confirmant la nature systémique du risque. Tout cela permet de conclure sur le fait que non seulement les NBFi impactent directement les banques au travers des lignes de crédit mais aussi de l'importance d'une régulation adaptée à l'intensité de tirage attendue plutôt que des taux uniformes.

■ *EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2025 (ESRB)*

L'article entame avec un constat clair : le total des actifs des fonds d'investissement et autres institutions financières (OFI) a atteint un record de 50,7 trillions d'euros en 2024, les rendant 20% plus importants que le secteur bancaire (toujours en termes d'actifs). Le financement de l'économie connaît aussi un profond changement avec les crédits non bancaires qui correspondent à 23% des crédits totaux accordés aux sociétés non financières (SNF) au sein de l'Union Européenne (*une proportion qui a doublé depuis la crise de 2008*). On gardera ici l'exemple des REIF européens afin d'avoir une comparaison directe avec le premier article (abordant le cas des REIT américains). Du fait de leur structure comme fonds alternatifs ouverts (FIA), les REIF présentent aussi des risques de liquidité suite aux mismatches importants entre leurs actifs immobiliers et les demandes de rachats des investisseurs. Leur dépendance

³Mesure du déficit de capital en cas de stress de marché.

bancaire est de fait bien plus importante qu'aux États-Unis entraînant un cercle vicieux (ou *"wrong-way risk"*). En effet, en cas de stress sur le marché immobilier, la valeur des garanties bancaires chute au moment où les fonds ont le plus besoin de liquidités, ce qui aboutit à un risque accru pour les banques.

Les auteurs décrivent une interconnexion renforcée en UE. De fait, les fonds d'investissement s'inscrivent comme les détenteurs les plus importants d'actions et de titres de dette à long terme émis par les SNF de la zone euro en 2024. Ils affinent aussi le profil des prêteurs avec les banques allemandes au premier plan lorsqu'il s'agit du secteur immobilier tandis que les banques américaines dominent le financement du private equity européen. La détention de positions significatives par les fonds dans les actifs des uns et des autres crée des risques de propagation en cascade. L'article souligne aussi la présence de nombreux effets de leviers importants accentuant la nature systémique des risques. C'est notamment le cas des OPCVM⁴ utilisant des approches de "VaR absolue" et dont les niveaux de levier sont supérieurs à ceux des hedge funds : environ 2% du secteur est considéré comme à haut levier. En cas de forte volatilité, les fonds avec des leviers importants sont d'autant plus vulnérables à des appels de marge massifs. Cela peut forcer des ventes d'actifs précipitées et de ce fait déstabiliser les marchés financiers mondiaux. L'ESRB appelle ainsi à une réglementation harmonisée sur l'effet de levier, tant pour les fonds de type OPCVM que FIA afin de prévenir les arbitrages réglementaires. Ils soulignent aussi la nécessité d'améliorer la qualité des données (notamment pour les institutions financières captives) afin d'accroître l'efficacité de la surveillance.

■ *Shifting Dynamics in Bank Funding of NBFIs: The Rise of Credit Lines (Fed)*

Cette note de la Fed se penche sur l'évolution de la part du financement des NBFIs par les banques américaines entre les années 1980 et 2024. Le constat principal est cohérent avec les autres documents présentés jusqu'à présent : les banques ont réduit leurs prêts directs (inscrits sur bilan) au profit d'engagements hors-bilan via les lignes de crédit. Si les premiers chiffres dévoilés par cet article montrent une part restant relativement stable sur le long terme (le financement bancaire correspondant à environ 3.5% du total des passifs des NBFIs), le pic de 16% atteint lors de la crise financière de 2008 vient annoncer une profonde transformation quant aux interactions entre banques et NBFIs. En effet, on note un retrait majeur de ces dernières depuis 2012, avec une chute de la valeur des prêts et titres détenus (passant de 2.4 trillions de dollars à 1.7 trillions en 2024). En termes de pourcentage, cela correspond à une baisse de l'exposition de 2.2% (*de 4.7% à 2.5%*). Ce changement est d'autant plus justifié par la nécessité pour les banques de respecter les nouvelles réglementations post-crise.

Les besoins de financement des NBFIs étant toujours présents, cette diminution incite naturellement à l'utilisation de méthodes indirectes, et en particulier l'essor des lignes de crédit. Cet accroissement des lignes de crédit accordées aux NBFIs s'est fait de manière continue avec une progression de 2% du PIB en 2012 à 3% en 2024. Néanmoins, cette augmentation renforcée ne se retranscrit que dans une moindre mesure lorsqu'on se place à l'échelle des passifs totaux des NBFIs. De fait, sur cette même période, ces engagements ne présentent qu'un gain de 0.3 points de pourcentage (*de 0.7% à 1%*). De ce fait, les prêts traditionnels ont été remplacés par ces garanties de liquidité hors-bilan. Cette situation redéfinit alors la relation entre les banques et les NBFIs avec des banques devenant leurs assureurs de dernier ressort. De telles responsabilités présentent des incidences quant à la stabilité financière. Le premier point désigné par les auteurs est l'invisibilité du risque. Comme les engagements n'apparaissent qu'une fois exploités par les NBFIs, ils créent un sentiment illusoire de sécurité pour les ratios de capital bancaire en période normale. À cela s'ajoute la présence d'une vulnérabilité systémique. Cette

⁴Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières : structures financières offrant à des épargnants la possibilité d'investir sur des marchés financiers auxquels ils n'auraient que difficilement accès autrement.

dépendance croissante et moins régulée aux lignes de crédit induit le risque de retraits soudains de liquidité (*notamment dans le cas de périodes de crise*). En cas de stress financier, cela conduit les banques à inévitablement restreindre les crédits au reste de l'économie par manque de liquidité. Ainsi, cette réduction apparente de l'exposition au bilan n'a pas supprimé le risque mais l'a rendu, au contraire, contingent et pro-cyclique.

■ *Where do banks end and NBFIS begin? (NBER)*

Dans la continuité des articles mentionnés jusqu'à maintenant, les auteurs pointent aussi du doigt cette idée centrale comme quoi les banques et les NBFIS se sont transformés conjointement au travers de risques et d'activités de plus en plus imbriqués. Si la croissance des NBFIS est relevée ici aussi, on notera que les auteurs soulignent davantage le fait que cette croissance a dépassé celle des banques (*avec 239 000 milliards de dollars en 2021 contre 183 000 pour les banques*). De cette observation, on retrouve trois visions quant à la relation banques-NBFIS. Tout d'abord, la vision parallèle qui défend le fait que ces institutions s'engagent dans des activités distinctes, impliquant une faible régulation des NBFIS mais qui est contredite par les nombreux sauvetages des NBFIS (crise de 2008, pandémie COVID, ...). Vient ensuite la vision de substitution avec des activités migrant des banques vers les NBFIS à cause de la lourdeur de la régulation bancaire. Néanmoins, les auteurs penchent davantage pour une vision de transformation avec des activités se transformant pour contourner les contraintes réglementaires tout en exploitant les avantages de financement et de liquidité des banques. Ce changement se réalise à trois niveaux : les prêts et hypothèques, les activités à financement à court terme et le principe de financement contingent. Cela aboutit sur la période 2013-2023, à des prêts bancaires aux NBFIS qui ont été multipliés par 2.5 (en valeur) et de même pour les engagements de lignes de crédit bancaires qui ont été multipliés par un facteur 3. Les dynamiques d'interdépendance sont ici quantifiées avec des banques dépendant peu des NBFIS (autour de 13%) tandis que les NBFIS, elles, en dépendent davantage (allant de 15 à 35%). Entre NBFIS, l'interdépendance est faible à quelques exceptions près.

Cette interdépendance amène de ce fait à une propagation des risques. Au travers de l'exemple qui suit, les auteurs montrent qu'elle se décompose par un effet direct : un choc pousse les gestionnaires d'actifs à vendre des bons du Trésor, ce qui baisse les prix et entraîne des pertes pour les banques, ainsi que par un effet indirect : ils vendent aussi les obligations d'entreprises, créant un stress pour les assureurs. Ils décident alors de vendre leurs prêts bancaires aboutissant à des pertes additionnelles pour les banques. Ces pertes bancaires conduisent à leur tour à des boucles de rétroaction : en réduisant les lignes de crédit aux NBFIS, ils sont contraints de réduire leur financement au sein de l'économie réelle. Dans cette continuité, l'utilisation de la mesure SRISK présentée plus tôt confirme le renforcement continu de l'interdépendance avec une corrélation positive entre les banques et les NBFIS. De plus, les tests de causalité de Granger indiquent que la causalité bidirectionnelle est non seulement plus forte depuis 2008 mais aussi que l'impact causé par les NBFIS a été d'autant plus fréquent durant la pandémie et la période de stress bancaire en 2023. L'article conclut sur les implications quant à la régulation financière. Parmi les approches proposées, on retrouve la surveillance ex-ante (en mesurant les risques de façon holistique, ce qui inclut les interdépendances), les facilités de liquidité engagées, les PFAS (idée que tout passif court terme soit entièrement collatéralisé auprès de la banque centrale), ou encore la mise en place de mesures contingentes (avec une surveillance accrue pour tout NBFIS ayant reçu une aide d'urgence).

L'ensemble de ces éléments conduit bien à une dynamique de transformation se manifestant par une restructuration de l'intermédiation entre banques et NBFIS. Cela leur permet d'alléger les coûts tout en profitant de la liquidité des banques mais au détriment de risques accrus en période de crise.

2 Statistiques descriptives

2.1 Base de données LBS : préliminaires

Une analyse exploratoire préliminaire permet d'appréhender la structure globale de la base de données. Comme l'illustre le tableau ci-dessous, les colonnes se divisent en trois catégories. Celles de type "caractère" correspondent aux variables descriptives tandis que celles de type "numérique" se réfèrent à des données de séries temporelles. Ces dernières devront être reformatées pour permettre l'analyse des dynamiques temporelles. Enfin, les colonnes de type "logique" (indiquent le format temporel), étant entièrement vides, ont été directement supprimées de la base.

<i>Dimensions</i>	
Nombre de lignes	608020
Nombre de colonnes	223
<i>Fréquence des types de colonnes</i>	
Numérique	192
Caractère	29
Logique	2

Figure 1 *Caractéristiques de la base de données*

Pour rester dans la continuité du taux de remplissage des différentes colonnes, l'analyse révèle que les colonnes de type "caractère" sont entièrement remplies. Cela garantit l'intégrité des métadonnées relatives aux transactions. Quant aux données temporelles, la couverture s'est considérablement améliorée sur la période : le taux de valeurs manquantes a reculé d'environ 95% autour de 1978 à environ 23% autour de 2025. Cette tendance baissière et globalement progressive, est marquée par deux ruptures notables : une chute de l'ordre de 10% en 1995 et une seconde plus conséquente de l'ordre de 40% en 2013.

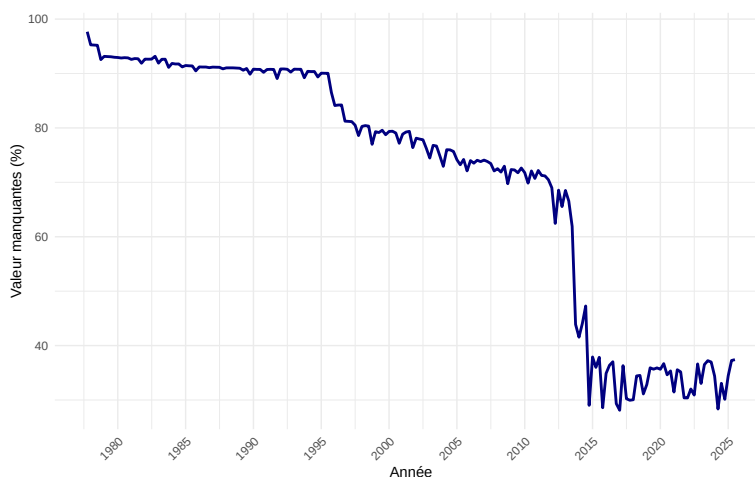


Figure 2 *Données manquantes*

L'enrichissement progressif de données résulte de la conjonction de deux facteurs : d'une part, les changements et surtout l'amélioration des méthodes de collecte/retranscription des données (effet structurel et prépondérant ici), et d'autre part l'intensification réelle de l'activité financière (effet volume : davantage d'acteurs participant sur la période récente par rapport au début des années 80). Le gain de 2013 illustre complètement ce premier point, s'expliquant quasi

exclusivement par une granularité accrue du rapport. Ainsi, cette étape de préparation des LBS nous a permis de reformater la base de données en vue d'entamer les analyses descriptives mais surtout nous conduit à exclure toute méthode d'imputation des valeurs manquantes. Compte tenu du niveau d'agrégation des statistiques LBS, tenter de combler artificiellement ces lacunes introduirait un biais statistique (sous forme de bruit) plutôt que de l'information pertinente.

2.2 Étude descriptive

Cette analyse descriptive s'articule autour de deux niveaux de lecture. Elle expose dans un premier temps des résultats et tendances généraux avant d'aborder plus en détail les facteurs de risques et à haute concentration quant aux lignes de crédit.

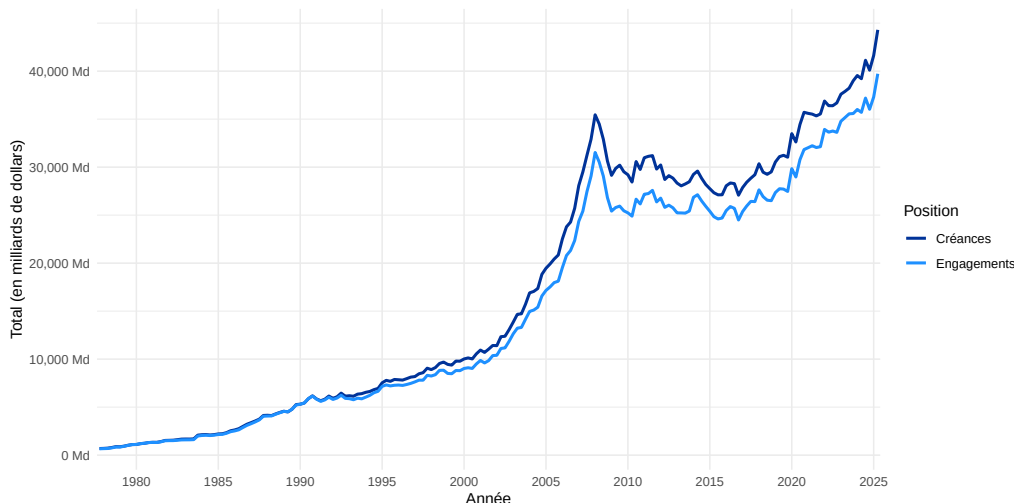


Figure 3 *Tendances générales*

Le graphique ci-dessus présente l'évolution des transactions transfrontalières. Bien que le léger décalage entre créances et engagements soit attendu⁵, on note une forte augmentation de l'activité, avec une accélération marquée entre 2000 et la crise de 2008. Cette dynamique générale peut être divisée en trois périodes. Pour appuyer le constat, il sera décrit sous le prisme de la décomposition sectorielle (présentée figure 4) qui met en lumière la mutation profonde de l'intermédiation financière internationale; appuyant donc cette hausse mondiale.

Si la période d'expansion pré-2008 ("Grande Modération") était quasi exclusivement tirée par la croissance des bilans bancaires (groupe "Banks, total"), la dynamique post-crise révèle un changement de paradigme. Les années suivantes (jusqu'à 2017) connaissent un plafonnement relatif des flux interbancaires, conséquence probable du processus de désendettement ainsi que du durcissement des réglementations prudentielles (avec l'accord de Bâle III notamment). Cela correspond à un accroissement, en valeur, des transactions transfrontalières d'environ 25% sur la période 2013-2025. À l'inverse, la reprise de la croissance à partir de la dernière décennie est largement alimentée par les acteurs non bancaires. Grâce à l'amélioration de la granularité des données à partir de fin 2013, deux relais de croissance se distinguent nettement sur le graphe. Tout d'abord, la montée en puissance des NBFi qui signale un déplacement du risque de crédit vers le système bancaire parallèle avec une activité transfrontalière augmentée d'environ 200% sur la période 2013-2025⁶. À cela, s'ajoute la croissance du secteur non financier. Cela

⁵Plusieurs facteurs expliquent cet écart : la couverture partielle des LBS (environ 95% de l'activité transfrontalière mondiale), les asymétries de déclaration intra-groupe (prêts entre filiales) ou encore le financement de prêts internationaux par des dépôts domestiques.

⁶Comme constaté dans la revue de la bibliographie 1.2.

témoigne d'une intégration financière accrue de l'économie réelle dans les flux transfrontaliers, qui d'ailleurs bénéficie en partie d'un financement provenant de ces mêmes NBFi.

Ainsi, bien que les volumes globaux aient retrouvé une tendance haussière, la nature du risque systémique a évolué, passant d'un risque de contagion principalement interbancaire à un risque plus diffus impliquant des acteurs de marché aux régulations plus hétérogènes tels que les NBFi.

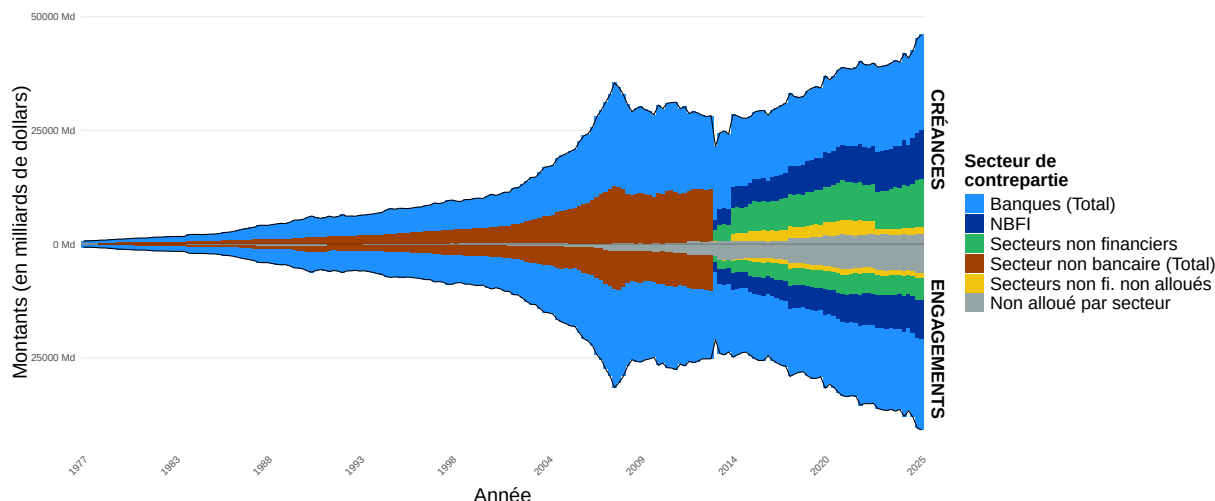
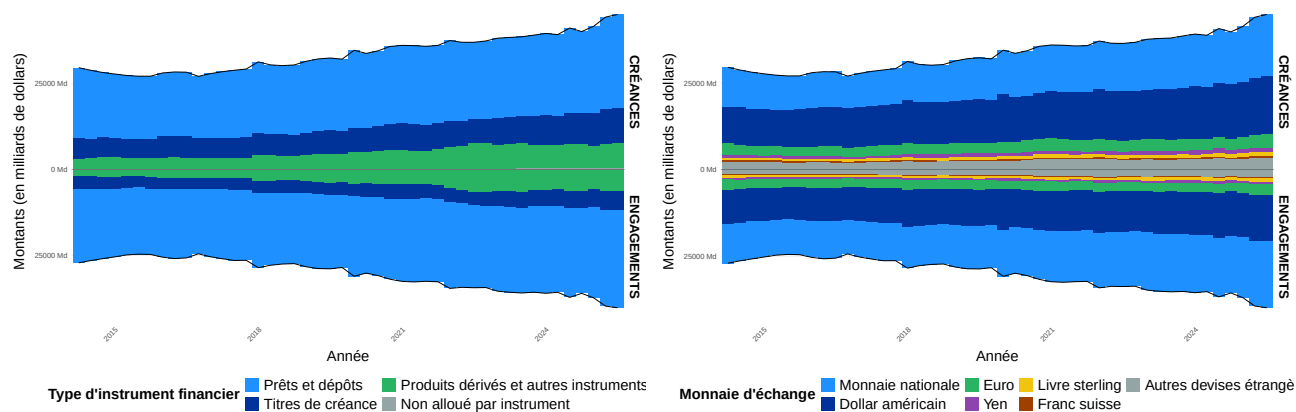


Figure 4 Transactions transfrontalières par secteur de contrepartie

Remarquons qu'on se restreint dorénavant à ne traiter que la période 2014-2025 puisqu'elle correspond aux années où les NBFi sont explicitement décrites au sein de la base de données. Les graphes suivants décrivent les dynamiques d'évolution des instruments financiers et monnaies⁷ impliqués dans les transactions transfrontalières.



(a) Par type d'instrument financier

(b) Par monnaie d'échange

Figure 5 Transactions transfrontalières suivant d'autres facteurs

En ce qui concerne les instruments, deux axes d'interprétation se dégagent. Le premier point concerne l'explosion des produits dérivés et autres instruments (croissance de 195% sur la période). Si les prêts et dépôts restent le type d'instrument favorisé dans les échanges transfrontaliers (62.5% en termes de montant en 2025), la finance transfrontalière s'est déplacée d'une logique de flux de capitaux directs (avec les prêts) vers une logique de gestion et de transfert de risques (par le biais des produits dérivés). Une première conjecture, à repréciser par la suite, est que cette divergence marquée entre la croissance des prêts avec un gain de 32%

⁷Sauf indication contraire sur le graphe, les données se rapportent à des devises étrangères.

et celle des produits dérivés suggère que les acteurs cherchent moins à financer l'économie réelle qu'à se couvrir contre la volatilité ou encore à générer du levier synthétique. Deuxièmement, on notera l'existence d'une corrélation quasi parfaite entre la montée en puissance des NBFi (+200%) et l'envolée des produits dérivés (+195%) sur la période. Ces augmentations conjointes pourraient appuyer le changement d'attitude des banques traditionnelles qui, contraintes par les ratios de solvabilité (notamment suite à l'accord Bâle III), ont réduit leurs prises de risque directes. Ce serait ainsi les NBFi, moins régulées, qui ont pris le relais. De plus, l'essor de ces dernières coïncide avec l'utilisation massive des produits dérivés (par rapport aux banques) ces dernières années pour obtenir du levier sans mobiliser autant de fonds propres. De ce fait, la croissance du système n'est plus uniquement portée par le bilan des banques, mais aussi grandement par le "hors-bilan" des institutions non bancaires.

Ainsi, cette mutation du risque se caractérise déjà au niveau des instruments utilisés. Si les prêts et dépôts connaissent un accroissement quasiment semblable (+32%) à l'augmentation globale de 25% de l'activité transfrontalière, certains segments sont marqués par des évolutions plus significatives tels que les titres de créance (avec +62% sur la même période) ou encore les produits dérivés mentionnés plus tôt, ce qui prouve une concentration extrême du risque. Ces deux dernières classes d'instruments sont ainsi sujettes à des appels de marge brutaux. L'ensemble de cette analyse souligne **l'opacité récente du risque systémique**.

Cette restructuration, aux niveaux sectoriel et instrumental, s'inscrit toutefois dans un système de financement par devises remarquablement stable. En effet, bien que les volumes globaux aient fortement augmenté, l'analyse révèle la permanence d'une concentration extrême autour d'un duopole : la monnaie nationale et le dollar américain (comme monnaie étrangère majoritaire). Ces derniers totalisent à eux seuls près de 85% de l'activité transfrontalière.

Cette stabilité générale n'est pas sans implications. D'une part, la prépondérance de la monnaie nationale, qui atteint 47% des montants totaux en 2025, souligne une constance dans la gestion de l'exposition au risque. Cette inertie se raccorde à la volonté de ne pas porter le risque de change directement au bilan, expliquant par effet de miroir le recours massif aux produits dérivés (comme noté au-dessus et qui sont gérés en grande partie par les NBFi) pour couvrir ces positions au hors-bilan. D'autre part, en ce qui concerne les devises étrangères, la part stable du dollar américain (avec 37,5% des volumes totaux en 2025) confirme qu'il demeure le socle incontesté du système financier mondial. Sa croissance de 50% sur la période souligne ce constat. Autour de ce noyau central viennent s'articuler des dynamiques périphériques révélatrices d'autres stratégies. L'envolée des volumes en yens (+46% entre 2014 et 2025) contraste avec cette stabilité générale et l'illustre parfaitement. Cette dynamique s'explique très probablement par son rôle d'instrument privilégié dans les cas de carry trade⁸. Profitant d'une politique monétaire historiquement accommodante au Japon, les acteurs financiers (NBFi en tête) ont utilisé le yen comme monnaie de financement à bas coût pour alimenter des positions plus risquées, accroissant de fait la sensibilité du système aux appels de marge. À l'inverse, l'atonie de l'euro (+7,3%) ou encore le recul du franc suisse (-12%) illustrent un désengagement ciblé en Europe. La stagnation de l'euro traduit l'effet prolongé du désendettement (McCauley et al., 2019) des banques de la zone euro, tandis que la contraction du franc suisse marque le dénouement progressif des crédits transfrontaliers libellés dans cette devise, sanctionnant les dangers d'un risque de change non couvert pour l'économie réelle depuis l'abandon du taux plancher en 2015. Enfin, la progression marquée des autres devises étrangères (+62%) signale une intégration croissante des marchés émergents. Si leur poids reste modeste face au duopole dominant, l'essor de ces devises traduit néanmoins une lente diversification des flux transfrontaliers au sein d'un système relativement statique sur le plan monétaire.

⁸Stratégie de portage consistant à tirer profit des différences de taux d'intérêt sur le marché des changes en empruntant dans une devise à faible taux d'intérêt pour investir dans une autre devise à plus fort taux d'intérêt.

3 Analyse de concentration

3.1 Indice de Herfindahl-Hirschmann

3.2 Graphique en réseau de neurones

4 Analyse de sensibilité aux cycles financiers

4.1 Déterminants de l'évolution des prêts aux NBF : modèles ARMA/ARIMA

4.2 Test de causalité de Granger

Références

- Acharya, V. V., Chauhan, R. S., Rajan, R., et Steffen, S. (2024). *Shadow Always Touches the Feet: Implications of Bank Credit Lines to Non-Bank Financial Intermediaries*. NBER Working Paper.
- European Systemic Risk Board. (2025). *EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2025*. ESRB Risk Monitor Report.
- Friesen, Q., Van den Heuvel, S., et Murdock, W. (2024). *Shifting Dynamics in Bank Funding of NBFIs: The Rise of Credit Lines*. Federal Reserve Board, FEDS Notes.
- Cetorelli, N., Goldberg, L. S., et Gambacorta, L. (2023). *Where Do Banks End and NBFIs Begin?*. NBER Working Paper.
- McCauley, R. N., Bénétrix, A. S., McGuire, P. M., et von Peter, G. (2019). Financial deglobalisation in banking? *Journal of International Money and Finance*, 94, 116–131.

Annexes

I - Outils pratiques

II - Commandes générant les résultats